CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
TCVN ISO 9001: 2015

MÃ KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦ
NHỰA TNTP
TÀI LIỆU NỘI BỘ

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT
HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG PP-R

MÃ SỐ:VH.28TN

Năm 2019

MỤC LỤC

Mục	Nội dung	Trang
1	Phạm vi áp dụng	1
2	Tài liệu tham khảo	1
3.	Định nghĩa/ viết tắt	1
4	Nội dung	1
4.1	Yêu cầu chung	1
4.2	Phương pháp nối ống	3
4.3	Lắp đặt	11
4.4	Hướng dẫn thử tuyến hệ thống đường ống PP-R chịu áp suất	17

	Người soạn thảo	Người soát xét	Người phê duyệt
Ngày	12/03/2020	12/03/2020	12/03/2020
Chữ ký			
Họ tên	Vũ Xuân Thủy	Nguyễn Thị Thanh Hải	Ngô Thị Thu Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

1. PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Hướng dẫn này đưa ra phương pháp vận chuyển, lưu kho, lắp đặt và thử áp suất thủy tĩnh đường ống PP-R (bao gồm cả ống PP-R 2 lớp chống UV) dẫn nước nóng, nước lạnh, được sản xuất tại Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong.

2. TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- Polypropylene Random-Copolymer (PP-R) for Pipes and Fittings in Plumbing and Heating Systems: Application & Design Handbook – Borealis.
- CEN/TR 12108:2012 Plastics piping systems – Guidance for the installation inside buildings of pressure piping systems for hot and cold water intended for human consumption.
- Tiêu chuẩn DIN 1988: Drinking water – Installation.
- Tiêu chuẩn DVS 2207-11: Welding of the thermoplastics – Heated tool welding of piping parts and panel made of PP.

3. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT:

- Áp suất danh nghĩa (PN): Áp suất tối đa (tính bằng bar) mà một hệ thống ống có thể chịu được khi sử dụng liên tục ở nhiệt độ 20°C dưới các điều kiện phục vụ đã được quy định không có đột biến về áp suất.

4. NỘI DUNG:

4.1. Yêu cầu chung:

4.1.1. Tính chất nhựa PP-R:

Bảng 1. Tính chất nhựa PP-R

Tính chất	Giá trị	Đơn vị	Phương pháp thử
Tỷ trọng	0,90 – 0,91	g/cm^3	ISO 1183
Độ bề kéo	23	MPa	ISO 527
Mô đun đàn hồi kéo	900	MPa	ISO 527
Mô đun đàn hồi uốn	800	MPa	ISO 178
Hệ số giãn nở nhiệt	0,15	mm/mK	DIN 53752
Hệ số dẫn nhiệt	0,24	W/mK	DIN 52612

4.1.2. Áp suất làm việc đường ống PP-R theo nhiệt độ:

Bảng 2. Áp suất làm việc đường ống PP-R theo nhiệt độ

Nhiệt độ (°C)	Tuổi thọ (năm)	Dãy áp suất			
		SDR 11 PN10	SDR 7.4 PN16	SDR 6 PN20	SDR 5 PN25
		Áp suất làm việc cho phép lớn nhất (bar)			
20	1	15.0	23.7	29.9	37.7
	10	13.7	21.7	27.4	34.5
	50	12.9	20.4	25.7	32.4
30	1	12.7	20.2	25.4	32.0
	10	11.6	18.4	23.2	29.2
	50	10.9	17.2	21.7	27.4
40	1	10.8	17.1	21.6	21.6
	10	9.8	15.5	19.6	19.6
	50	9.2	14.5	18.3	18.3
50	1	9.1	14.5	18.2	23.0
	10	8.2	13.1	16.5	20.8
	50	7.7	12.2	15.4	19.4
60	1	7.7	12.2	15.4	19.4
	10	6.9	11.0	13.9	17.5
	50	6.4	10.2	12.9	16.2
70	1	6.5	10.3	12.9	16.3
	10	5.8	92	11.6	14.6
	50	4.2	6.7	8.5	10.7
80	1	5.4	8.6	10.8	13.7
	10	4.0	6.4	8.1	10.2
95	1	3.8	6.1	7.6	9.6

Ví dụ: Ống PP-R PN20 làm việc ở nhiệt độ 60°C, áp suất thực tế 12.9 bar thì tuổi thọ là 50 năm

4.1.3. Vận chuyển, bốc xếp và lưu kho:

- Ống và phụ tùng ống PP-R phải bốc xếp, vận chuyển và lưu kho một cách cẩn thận để tránh các hư hỏng do tác động cơ học (ví dụ: bục, rách, xước, biến dạng cục bộ, bẹp méo hoặc bị va đập) có thể gây tác động xấu đến chất lượng sản phẩm.

Vận chuyển:

- Khi vận chuyển, ống phải được chèn một cách chắc chắn nhằm ngăn ngừa các tác động gây hư hại hoặc làm ống biến dạng.

Bảo quản:

- Khu vực bảo quản ống phải đảm bảo các yêu cầu sau:
  - Bề mặt sàn phải không có bất kỳ vật sắc nhọn nào và phải bằng phẳng để tránh gây biến dạng cục bộ hoặc gây hư hại ống.
  - Phải phù hợp cho việc sử dụng các thiết bị bốc xếp hoặc nâng hạ mà không gây ra các nguy cơ gây hư hỏng ống.
  - Chiều cao xếp ống tối đa là 1,5 m.
  - Không bảo quản, sử dụng ống và phụ tùng PP-R trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời. Khi bảo quản, sử dụng ngoài trời, phải có biện pháp che chắn thích hợp hoặc sử dụng ống PP-R 2 lớp chịu UV. Liên hệ Công ty để có thêm thông tin chi tiết.

4.2. Phương pháp nối ống:

4.2.1. Phương pháp hàn lồng:

4.2.1.1. Hàn lồng ống và phụ tùng PP-R trên thiết bị cầm tay:

Kiểm tra máy hàn, trụ gia nhiệt:

- Vệ sinh sạch các tạp chất trên bề mặt trụ gia nhiệt các phần tiếp xúc với ống và phụ tùng và đảm bảo không bị mất lớp chống dính trên các bề mặt này.
- Lắp và bắt chặt các trụ gia nhiệt đầu ống và đầu phụ tùng lên bàn gia nhiệt.
- Kết nối máy hàn với nguồn điện và đặt nhiệt độ máy hàn từ 250ºC - 270ºC.

Quá trình hàn:

- Cắt ống theo chiều dài yêu cầu. Vệ sinh sach bề mặt ngoài của ống và bề mặt trong của phụ tùng khu vực hàn.

- Vạch dấu chiều dài của mối hàn lên bề mặt của ống.

- Khi đạt đến nhiệt độ hàn (đèn báo trên máy), đẩy đồng tâm đầu ống và phụ tùng vào đầu gia nhiệt của máy hàn cho tới phần giới hạn của đầu gia nhiệt. Trong quá trình đẩy không được xoay hoặc kéo ống và phụ tùng ra ngoài. Tránh để đầu ống va chạm mạnh với bề mặt cuối của đầu gia nhiệt. Giữ nguyên ống và phụ tùng cho tới thời gian qui định (Bảng 3 – cột 3).

- Khi đã đủ thời gian qui định, rút đồng thời ống và phụ tùng ra khỏi đầu gia nhiệt, trong quá trình rút không được xoay ống hoặc phụ tùng.
- Nhanh chóng đẩy đầu ống đã được gia nhiệt vào phụ tùng cho tới chiều sâu đã được đánh dấu mà không được xoay ống hoặc phụ tùng (Thời gian nối ống không được vượt quá thời gian quy đinh cho trong bảng 3 – cột 4). Mối nối được giữ cố định trong thời gian được cho trong bảng 3 – Cột 5. Mối nối chỉ được làm việc sau khi kết thúc thời gian làm nguội (Bảng 3 – Cột 6).

4.2.1.2. Hàn lồng ống và phụ tùng PP-R trên máy hàn cơ (áp dụng cho mối nối phụ tùng PP-R Ø63 – Ø160):

Kiểm tra máy hàn, trụ gia nhiệt:

- Vệ sinh sạch các tạp chất trên bề mặt trụ gia nhiệt các phần tiếp xúc với ống và phụ tùng và đảm bảo không bị mất lớp chống dính trên các bề mặt này.
- Lắp và bắt chặt các trụ gia nhiệt đầu ống và đầu phụ tùng lên bàn gia nhiệt.
- Kết nối máy hàn với nguồn điện và đặt nhiệt độ máy hàn từ 250ºC - 270ºC.

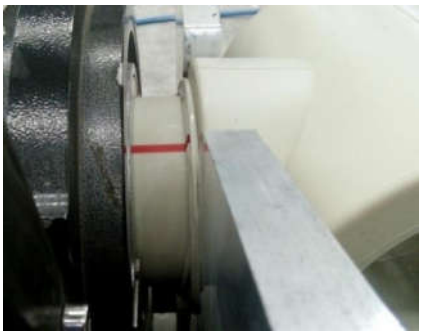
Quá trình hàn:

- Cắt ống theo chiều dài yêu cầu. Vệ sinh sach bề mặt ngoài của ống và bề mặt trong của phụ tùng khu vực hàn.

- Vạch dấu chiều dài của mối hàn lên bề mặt của ống. Lắp ống và phụ tùng lên các bộ kẹp trên máy.

- Khi đạt đến nhiệt độ hàn, đẩy ống và phụ tùng vào đầu gia nhiệt của máy hàn cho tới phần giới hạn của đầu gia nhiệt. Giữ nguyên ống và phụ tùng cho tới thời gian qui định (Bảng 3 – cột 3).

- Khi đã đủ thời gian qui định, rút đồng thời ống và phụ tùng ra khỏi đầu gia nhiệt.
- Nhanh chóng đẩy đầu ống đã được gia nhiệt vào phụ tùng cho tới chiều sâu đã được đánh dấu (Thời gian nối ống không được vượt quá thời gian quy đinh cho trong bảng 3 – cột 4). Mối nối được giữ nguyên và làm nguội với thời gian quy định (Bảng 3 – Cột 6). Trong quá trình làm nguội, tuyệt đối không ra, vào bộ kẹp.



Bảng 3. Thông số hàn ống – Phụ tùng PP-R

1 **Đường kính ống (mm)**	**2** **Chiều dài mối hàn (mm)**	**3** **Thời gian gia nhiệt (giây)**	**4** **Thời gian nối ống (giây)**	**5** **Thời gian giữ cố định, giây**	**6** **Thời gian làm nguội, phút**
20	14.5	6	4	6	2
25	16	7	4	10	3
32	18	8	6	10	4
40	20.5	12	6	20	4
50	23.5	18	6	20	5
63	27.5	25	8	30	6
75	30	30	8	30	8
90	33	40	10	40	8
110	37	50	10	50	8
125	41	60	10	60	8
140	43	70	13	60	10
160	47	80	15	60	15

Chú ý: Các cỡ phụ tùng PP-R Ø110 – Ø200 có thể hàn lồng trên máy hàn thuỷ lực. Liên hệ Công ty để có thêm thông tin chi tiết.

4.2.2. Hướng dẫn Đai khởi thuỷ hàn cắm PP-R:

Kiểm tra máy hàn, trụ gia nhiệt:

- Vệ sinh sạch các tạp chất trên bề mặt trụ gia nhiệt các phần tiếp xúc với ống và phụ tùng và đảm bảo không bị mất lớp chống dính trên các bề mặt này.
- Lắp và bắt chặt các trụ gia nhiệt đầu ống và đầu phụ tùng lên bàn gia nhiệt.
- Kết nối máy hàn với nguồn điện và đặt nhiệt độ máy hàn từ 250ºC - 270ºC.

Các bước tiến hành:

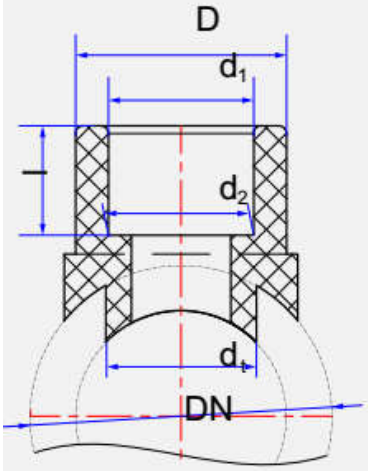
- Dùng mũi khoét đặc chủng và có đường kính phù hợp (bảng 4). Khoét thủng lỗ trên thân ống.

- Làm sạch hết phoi sau khoét lỗ, bề mặt ống lân cận vùng lỗ khoét và bề mặt hàn trên phụ tùng.

- Khi đạt đến nhiệt độ hàn, cắm trụ gia nhiệt dương vào lỗ khoét, cắm phụ tùng vào trụ gia nhiệt âm. Trong quá trình đẩy không được xoay hoặc kéo máy hàn và phụ tùng ra ngoài. Giữ nguyên máy hàn và phụ tùng cho tới thời gian gia nhiệt qui định (bảng 4).

- Khi đã đủ thời gian qui định, rút đồng thời máy hàn và phụ tùng ra khỏi đầu gia nhiệt, trong quá trình rút không được xoay máy hàn hoặc phụ tùng.
- Nhanh chóng đẩy đầu phụ tùng đã được gia nhiệt vào lỗ khoan trên ống cho tới hết chiều dài lắp ghép của phụ tùng (thời gian nối ống không được vượt quá thời gian quy đinh được cho trong bảng 4). Mối nối được giữ cố định trong thời gian 20 giây và được ổn định (làm nguội) với thời gian quy định (bảng 4).

Bảng 4. Thông số hàn Đai khởi thuỷ hàn cắm PP-R

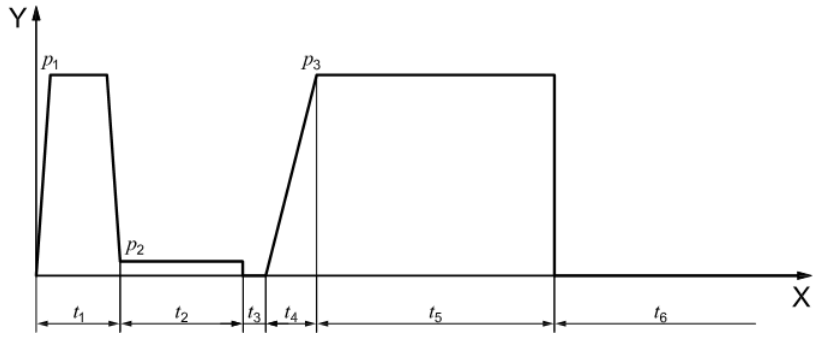


DN-dn	PN	D_t	l	Mũi khoét Ø	Thời gian gia nhiệt (s)	Thời gian ghép nối (s)	Thời gian ổn định mối dán (phút)
90-20	20	20	14.5	18	6	4	4
75-20	20	20	14.5	18	6	4	4
63-20	20	20	14.5	18	6	4	4
50-20	20	20	14.5	18	6	4	4
40-20	20	20	14.5	18	6	4	4
90-25	20	25	16	23	7	4	5
75-25	20	25	16	23	7	4	5
63-25	20	25	16	23	7	4	5
50-25	20	25	16	23	7	4	5
75-32	20	32	18	30	8	6	6
63-32	20	32	18	30	8	6	6
90-40	20	40	20.5	38	12	6	7
75-40	20	40	20.5	38	12	6	7
110-50	20	50	23.5	48	18	6	9
90-50	20	50	23.5	48	18	6	9
125-63	20	63	27.5	61	25	8	11

4.2.3. Hướng dẫn hàn mặt đầu ống PP-R:

- Công nghệ hàn mặt đầu là gia nhiệt hai đầu ống hoặc hai đầu phụ tùng bởi bàn gia nhiệt tới một nhiệt độ cho trước, sau đó hàn chúng lại với nhau bằng áp suất và làm nguội dưới áp suất trong một khoảng thời gian yêu cầu.

Sơ đồ quá trình hàn ống PP-R:



X: thời gian

Y: Áp suất

t_1: thời gian tạo gân ban đầu

t_2: thời gian ủ nhiệt

t_3: thời gian chuyển tiếp (lấy bàn gia nhiệt ra)

t_4: thời gian đạt được áp suất hàn

t_5: thời gian làm nguội mối hàn dưới áp suất

t_6: thời gian làm nguội ngoài máy

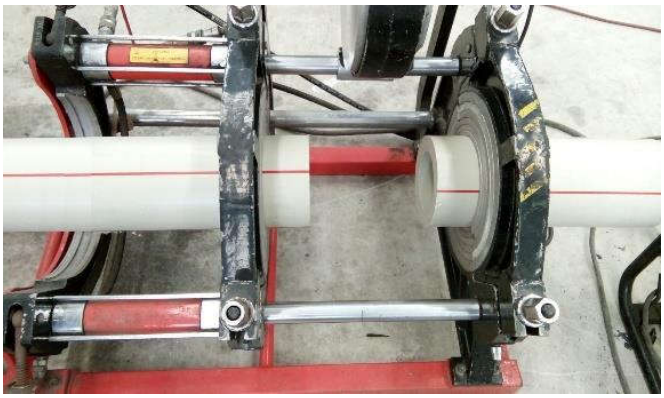
p_1: Áp suất tạo gân ban đầu

p_2: Áp suất ủ nhiệt

p_3: Áp suất hàn

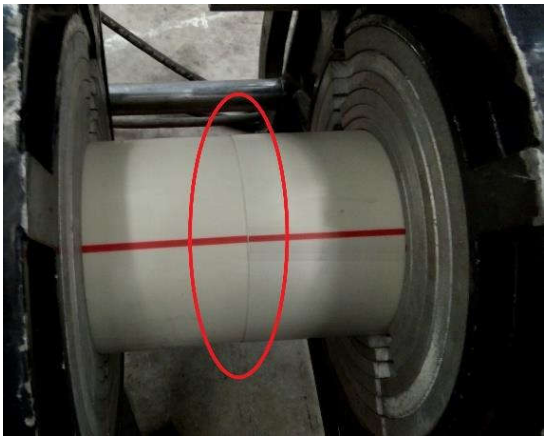
Các bước thao tác của quá trình hàn bao gồm:

- Vệ sinh sạch các đầu ống hoặc phụ tùng, bàn khỏa, bề mặt bàn gia nhiệt;
- Kẹp các đầu ống cần hàn (có thể cần hỗ trợ bởi các giá đỡ con lăn để giảm áp suất cản);



- Khỏa phẳng hai đầu ống hoặc phụ tùng;

- Căn chỉnh hai đầu ống. Hai đầu ống không được nằm lệch nhau quá 10% so với chiều dày thành ống;



- Xác định áp suất cản (tham khảo hướng dẫn vận hành máy hàn);

- Gia nhiệt hai đầu ống hoặc phụ tùng, tạo gân ban đầu;
- Giảm áp suất, bắt đầu quá trình ủ nhiệt;

- Hàn hai đầu ống hoặc phụ tùng với nhau;
- Giữ hai đầu ống hoặc phụ tùng dưới áp suất trong suất quá trình làm nguội ở trong máy;

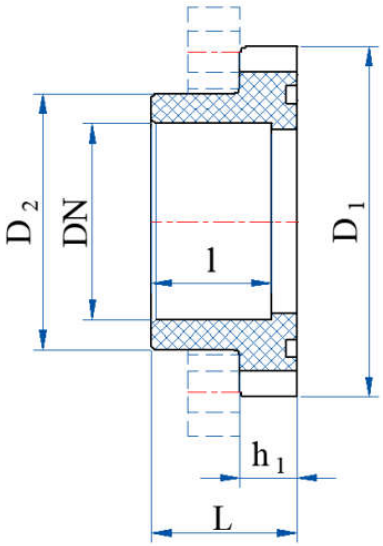
- Nếu có yêu cầu, làm nguội hoàn toàn mối hàn ở trong máy hoặc ngoài máy.

Chú ý: Quy trình hàn, các thông số kỹ thuật hàn tham khảo hướng dẫn vận hành của từng máy hàn**.**

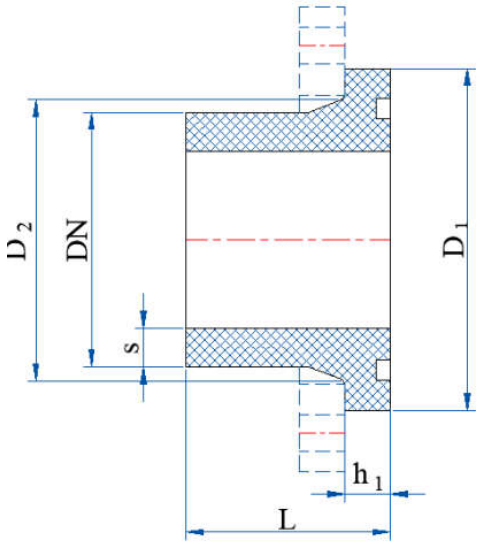
4.2.4. Mối nối bằng Đầu nối bích:

- Đầu nối bích được lắp trong đường ống PP-R để kết nối ống PP-R với ống PP-R hoặc ống vật liệu khác hoặc với thiết bị kim loại khác như van mà yêu cầu có thể tháo được để bảo dưỡng.

- Đầu nối bích PP-R lắp cùng với Vành bích kim loại. Trong tất cả mối nối dùng đầu nối bích, yêu cầu phải có gioăng làm kín. Chiều dày, loại gioăng và thành phần của gioăng làm kín được lựa chọn cho phù hợp với ứng dụng. Nó phải kháng được chất lỏng trong đường ống.
- Các thành phần kim loại có khả năng bị ăn mòn sẽ phải được bảo vệ bởi vật liệu phù hợp chống ăn mòn.



Đầu nối bích PP-R hàn lồng



Đầu nối bích PP-R hàn mặt đầu

Hình 1. Đầu nối bích PP-R

4.2.5. Mối nối bằng ren đồng:

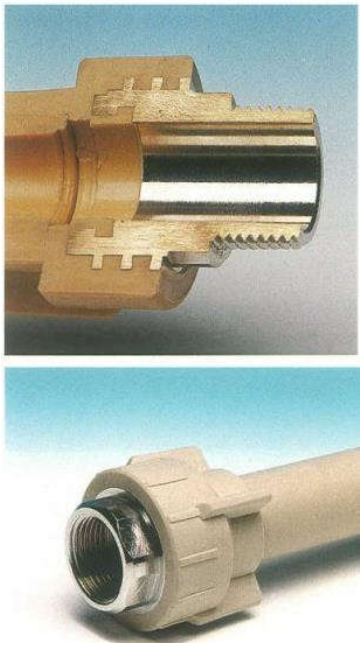
- Đường ống PP-R có thể kết nối với đường ống hoặc các chi tiết kim loại khác bằng phụ kiện PP-R có ren đồng (hình 1) (sản xuất bằng phương pháp ép phun có chèn thêm ren trong hoặc ren ngoài bằng đồng).
- Khi kết nối ren, sử dụng băng Teflon để làm kín.
- Các bước kết nối ren:

Bước 1: Quấn băng teflon cho ren ngoài. Giữ chặt một đầu băng, kéo căng băng để bám chắc vào ren, quấn băng theo hướng xoắn của ren. Số lớp băng quấn cụ thể cho từng cỡ ren là:

+ 1/2"; 3/4"; 1": Quấn từ 10 đến 20 lớp.
+ 1.1/4"; 1.1/2"; 2"; 2.1/2"; 3"; 4": Quấn từ 20 đến 30 lớp.

Miết tay chặt đều sau hoàn thành quấn lớp băng với mục đích để chống băng bị đẩy ra ngoài trong quá trình vặn – xiết ren ở các bước sau.

Bước 2: Vặn chặt ren ngoài và ren trong với nhau bằng tay.
Bước 3: Xiết chặt ren bằng cà lê hoặc dụng cụ tương đương khác, đảm bảo chỉ xiết thêm từ 1 đến 2 vòng ren và nếu khi vai hai đầu ren đã chạm nhau thì xiết thêm không quá 1/4 vòng ren để mối ghép ren không bị phá hủy.
Lưu ý: Trong quá trình lắp ráp không được vặn ngược chiều tháo lỏng ren.

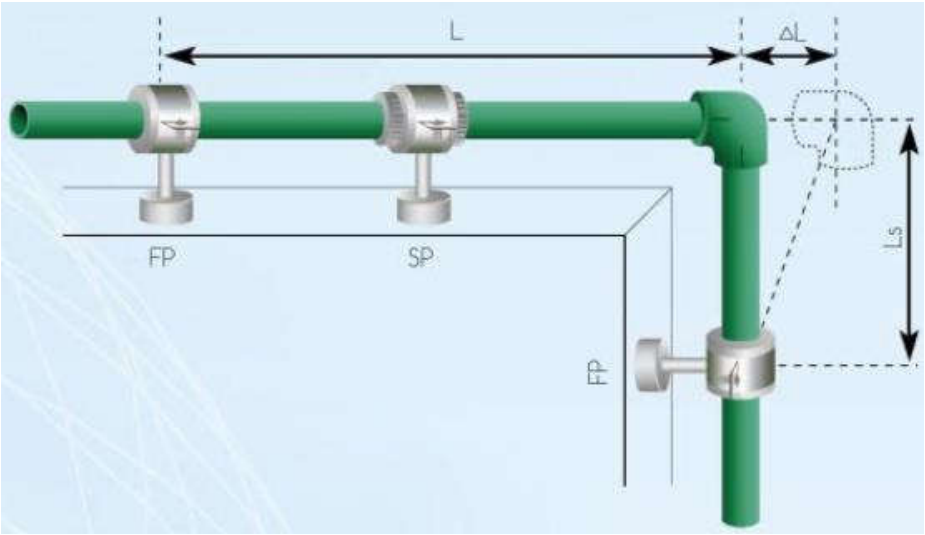


Hình 2. Phụ kiện PP-R có ren đồng

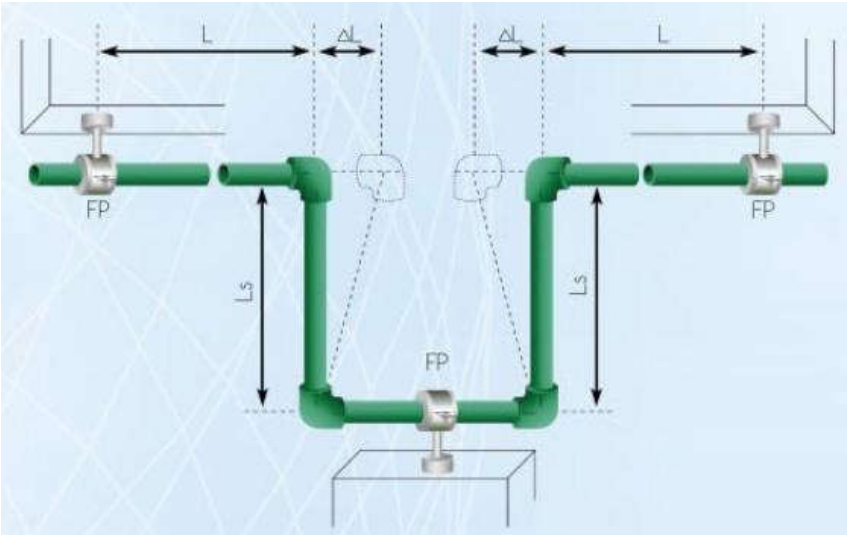
4.3. LẮP ĐẶT:

4.3.1. Bù giãn nở nhiệt:

- Trong trường hợp đường ống PP-R được chôn vào tường hay dưới sàn không cần tính đến bù giãn nở do có lực ma sát ngăn ngừa sự giãn nở. Tuy nhiên, đối với đường ống PP-R lắp tự do, cần tính đến sự bù do giãn nở. Có hai lựa chọn để bù giãn nở nhiệt: nhánh giãn nở (hình 3) hoặc vòng giãn nở (hình 4).



Hình 3. Nhánh giãn nở



Hình 4. Vòng giãn nở

FP: điểm giữ cố định SP: điểm giữ di trượt

- Trong hầu hết trường hợp sự thay đổi hướng của đường ống có thể được sử dụng để bù lại sự thay đổi chiều dài, ví dụ nhánh giãn nở được sự dụng thường xuyên.
- Chiều dài tối thiểu LS (mm) (hình 3, hình 4) được tính theo công thức:

$$LS = K * \sqrt{d * \Delta L}$$

Trong đó: L_S: chiều dài đoạn bù giãn nở, mm

K: hệ số vật liệu, **K = 20**

d: đường kính ngoài của ống, mm

$$\Delta L = \alpha \times L \times \Delta T$$

Trong đó: ΔL: sự thay đổi chiều dài, mm

L: chiều dài ống (khoảng cách hải điểm giữ cố định liền nhau), m

ΔT: chênh lệch nhiệt độ (giữa nhiệt độ khi lắp đặt và nhiệt độ làm việc tối đa của hệ thống), độ K hoặc độ C

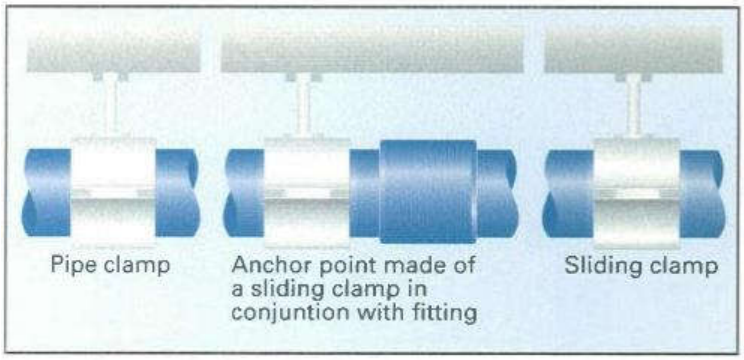
α: hệ số giãn nở nhiệt, mm/mK, (Bảng 1)

- Bề rộng (W_k) của vòng giãn nở (hình 4) được tính theo công thức:

$$W_k = 2 \times \Delta L + 150 \text{ (mm), với } W_k \geq 10 \times d$$

4.3.2. Thiết kế điểm giữ cố định và điểm di trượt:

- Có hai cách để tạo ra điểm neo giữ ống, sử dụng kẹp ống (điểm giữ cố định) hoặc sử dụng kẹp di trượt với sự kết hợp với phụ tùng trên đường ống (hình 5). Phụ tùng ngăn ngừa ống trượt theo một hướng.



Hình 5. Thiết kế điểm cố định (FP) và điểm di trượt (SP)

4.3.3. Khoảng cách đỡ ống:

- Ống nên được đỡ ở một khoảng cách nhất định để tránh sệ ống. Khoảng cách đỡ ống được cho trong bảng 5:

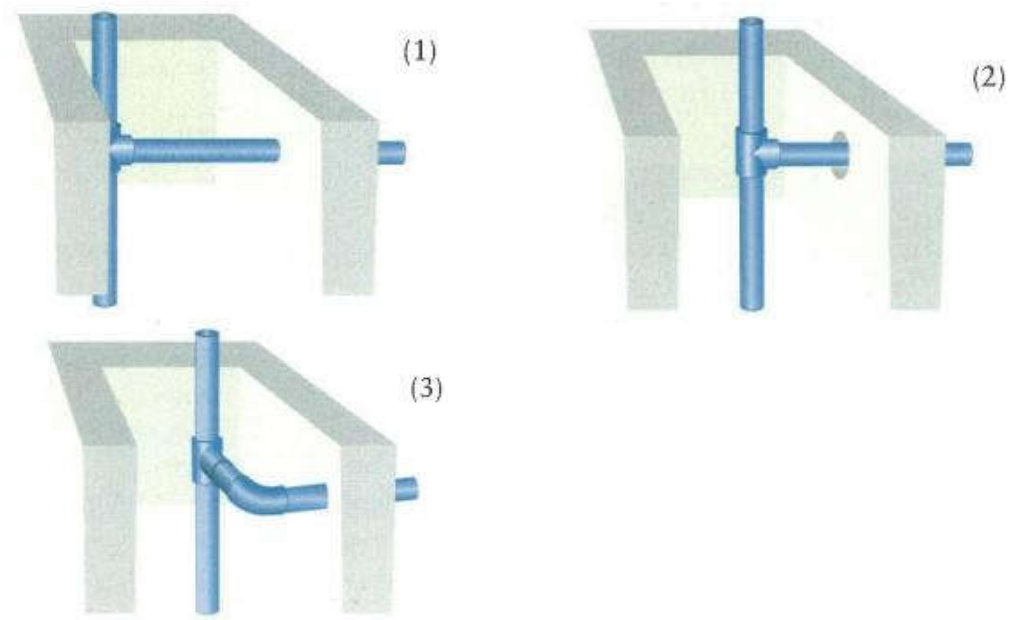
Bảng 5. Khoảng cách đỡ ống (L) phụ thuộc nhiệt độ, mm

DN (mm)	20ºC	30ºC	40ºC	50ºC	60ºC	80ºC
20	800	750	700	700	650	600
25	850	850	850	800	750	700
32	1000	950	950	900	850	750
40	1100	1100	1050	1000	950	850
50	1250	1200	1150	1100	1050	900
63	1400	1350	1300	1250	1200	1050
75	1550	1500	1450	1350	1300	1150
90	1700	1700	1600	1600	1450	1350
110	1900	1850	1800	1750	1600	1550
125	2250	2100	2000	1850	1750	1650
160	2250	2150	2050	1950	1850	1750
200	2400	2250	2150	2050	1950	1850

Chú ý: Đối với đường ống trục đứng, khoảng cách L nhân thêm hệ số 1,3.

4.3.4. Lắp đặt trong trục đứng:

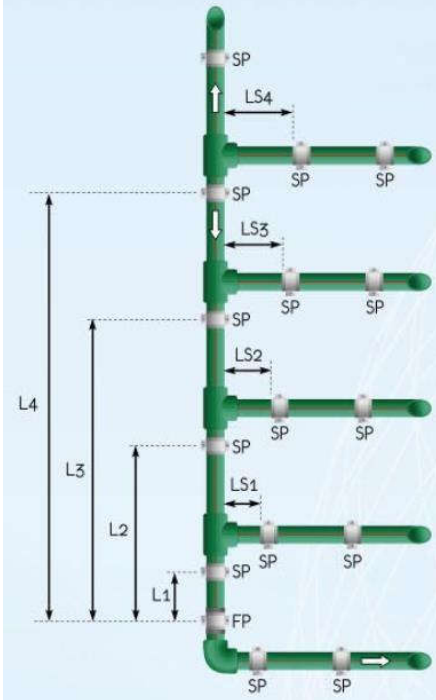
- Khi lắp đặt ống trong trục đứng, cần đảm bảo ống nhánh phù hợp với sự giãn nở nhiệt ống đứng. Điều này có thể đạt được bằng cách đặt ống đứng ở vị trí phù hợp (ví dụ (1) trong hình 4 hoặc tạo lỗ trong tường đủ lớn - (2) trong hình 4 hoặc tạo cấu trúc nhánh giãn nở - (3) trong hình 4.



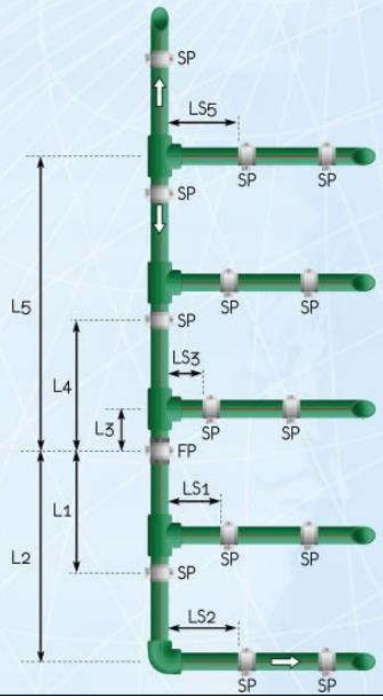
Hình 4. Lắp ống trong trục

4.3.5. Một số hình ảnh ví dụ:

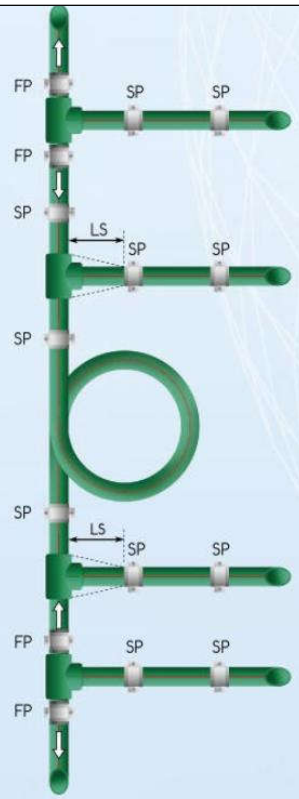
Điểm cố định ở đáy đoạn ống đứng



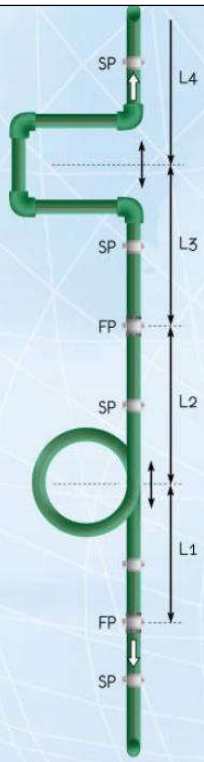
Điểm cố định ở giữa đoạn ống đứng



Ví dụ về bù giãn nở uốn tròn

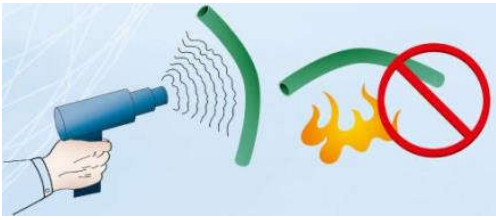


Ví dụ về bù giãn nở trong đoạn thẳng của ống bằng uốn tròn và loại U



4.3.6. Uốn ống:

Ống PP-R có thể được uốn bằng khí nóng (140°C), bán kính uốn tối thiểu bằng 8 lần đường kính ngoài của ống. Không sử dụng ngọn lửa để uốn ống.



4.3.7. Tính toán lắp đặt lớp bảo ôn cho đường ống:

- Để giảm thiểu sự thất thoát nhiệt trong quá trình sử dụng, cần lắp đặt lớp bảo ôn cho đường ống. Do hệ số truyền nhiệt của ống nhựa thấp hơn so với ống kim loại nên chiều dày lớp bảo ôn cũng thấp hơn.
- Công thức tính toán nhiệt lượng Q:

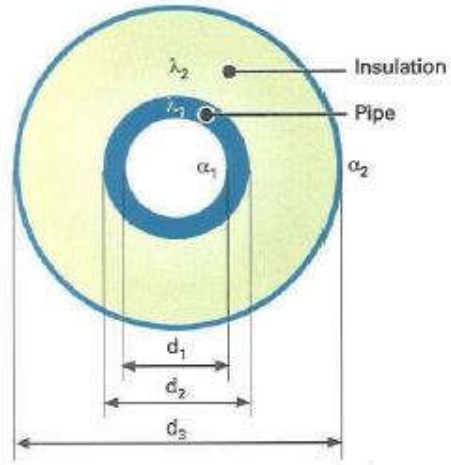
$$\mathbf{Q = k \times A \times \Delta T}$$

Trong đó: Q: nhiệt lượng, W
k: hệ số truyền nhiệt thiết kế toàn bộ, W/m^2K
A: diện tích truyền nhiệt, m^2
ΔT: chênh lệch nhiệt độ, K

Hệ số truyền nhiệt thiết kế toàn bộ k được tính toán dựa vào công thức:

$$\frac{1}{k * A} = \frac{1}{\pi * l}\left(\frac{1}{\alpha_1 * d_1} + \frac{1}{\alpha_2 * d_3} + \frac{1}{2 * \lambda_1}\ln\frac{d_2}{d_1} + \frac{1}{2 * \lambda_2}\ln\frac{d_3}{d_2}\right)$$

Trong đó:



k: hệ số truyền nhiệt thiết kế toàn bộ, W/m^2K
A: diện tích truyền nhiệt, m^2
l: chiều dài ống, m
α_1: hệ số truyền nhiệt lớp trong
(4890 W/m^2K với nước nóng)
α_2: hệ số truyền nhiệt lớp ngoài
(12 W/m^2K với không khí)
λ_1: hệ số dẫn nhiệt của PP-R (bảng 1)
λ_2: hệ số dẫn nhiệt của vật liệu bảo ôn, W/mK
d_1: đường kính trong của ống, m
d_2: đường kính ngoài của ống, m
d_3: đường kính ngoài của lớp bảo ôn, m

- Đường ống dẫn nước lạnh sẽ được bảo vệ khỏi các nguồn nhiệt, hạn chế ngưng tụ nước.
- Điều này có thể thực hiện bằng cách lắp đặt đường ống với khoảng cách thích hợp với nguồn nhiệt. Nếu không, ống sẽ được bảo ôn để đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng nước.
- Đối với những ứng dụng cụ thể, yêu cầu về chiều dày lớp bảo ôn là khác nhau để ngăn ngừa sự ngưng tụ và được cho trong bảng 6 nhiệt độ nước uống 10°C:

Bảng 6. Chiều dày lớp bảo ôn tối thiểu cho ống dẫn nước lạnh

Lắp đặt	**Chiều dày lớp bảo ôn (λ = 0.04 W/mK)**
Đường ống lắp đặt trong phòng không có nhiệt (ví dụ: hầm chứa)	4 mm
Đường ống lắp đặt trong phòng có nhiệt	9 mm
Đường ống lắp trên máng không có đường nước nóng	4 mm
Đường ống lắp trên máng có đường nước nóng bên cạnh	13 mm
Đường ống đứng lắp đặt trong tường	4 mm
Đường ống lắp đặt trong tường gần đường ống nước nóng	13 mm
Đường ống lắp đặt trong sàn bê tông	4 mm

4.4. Hướng dẫn thử tuyến hệ thống đường ống PP-R chịu áp suất:

4.4.1. Phạm vi áp dụng:

- Hướng dẫn này áp dụng cho việc thử áp suất thủy tĩnh đường ống PP-R sau khi lắp đặt.

4.4.2 Thiết bị, dụng cụ thử:

- Bơm lưu lượng.
- Bơm tăng áp.
- Đồng hồ đo áp suất (đã được kiểm định, cấp chính xác 0,5 bar).
- Đầu bịt.
- Van xả khí.
- Ống hút, ống nối…

4.4.3. Các yêu cầu:

- Trước khi thử, các mối nối hàn nhiệt phải được làm nguội hoàn toàn, bắt chặt lại các mối lắp ghép cơ.
- Tất cả các van trung gian trên tuyến ống được mở hoàn toàn trong quá trình thử áp suất. Chỉ thử khi tuyến ống được bịt các đầu bằng đầu bịt thích hợp, không thử khi bịt các đầu tuyến ống bằng cách đóng các van trung gian trên tuyến ống.

- Cấp áp suất tại điểm thấp nhất của tuyến ống và tại các điểm cao của tuyến ống thử phải có van xả khí.
- Áp suất thử: **P_T = 1,5 x P_{lv}**

  P_{lv}: Áp suất làm việc của hệ thống
- Do tính chất của nhựa PP-R, khi nhiệt độ phép thử thay đổi 10ºC, tạo ra một sự co giãn tương đương với việc tăng áp suất từ 0,5 đến 1 bar. Vì vậy, phép thử áp suất thủy tĩnh phải được thực hiện ở nhiệt độ không đổi.

4.4.4. Quá trình thực hiện:

- Lắp đầu bịt các đầu tuyến ống. Điền đầy nước vào tuyến ống từ điểm thấp nhất. Tốc độ điền đầy nước không được vượt quá khả năng của các van thoát khí. Xả khí từ tất cả các điểm cao.

Lưu ý: Việc xả khí là rất quan trọng vì nếu không khí còn trong tuyến ống sẽ làm cho kết quả thử không chính xác hoặc có thể gây nguy hiểm cho tuyến ống thử.

☞ **- Đảm bảo lưu lượng nước điền đầy được tính theo công thức (lưu lượng dựa trên tốc độ điền đầy nước là 0,05 m/s): $Q_f \leq 12,5 \times \pi \times D_i^2$**

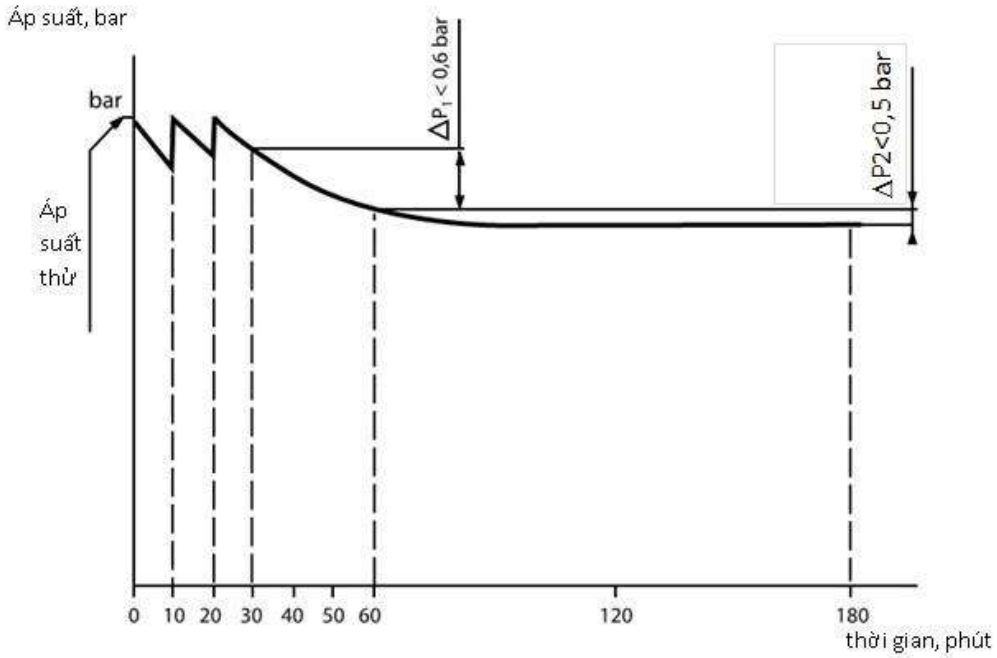
Trong đó: Q_f: lưu lượng điền đầy nước (l/s)

D_i: đường kính trong của ống (m)

- Sau khi toàn bộ hệ thống ống thử đã được điền đầy nước và không khí đã được đẩy ra khỏi hệ thống hoàn toàn. Đóng tất cả các van xả khí và van nạp lại.
- Kiểm tra sơ bộ độ kín của tất cả các khớp nối. Nếu phát hiện có điểm rò rỉ, cần phải được sửa chữa và thực hiện quá trình thử lại từ đầu.
- Trước khi tạo áp suất thử, cho tuyến ống thử đầy nước trong ít nhất 2 giờ để cân bằng nhiệt độ.
- Phép thử áp suất thủy tĩnh bao gồm 2 giai đoạn: thử sơ bộ, thử chính.

Giai đoạn 1: Giai đoạn thử sơ bộ

- Khi tuyến ống đã đầy nước và khí đã được đẩy hoàn toàn ra ngoài, tăng dần áp suất trong tuyến ống thử đến áp suất thử yêu cầu (P_T) theo sơ đồ hình 1 trong 30 phút đầu (trong giai đoạn này, tăng áp suất đến áp suất thử sau mỗi 10 phút – tăng 2 lần trong giai đoạn này).
- Ghi lại áp suất sau 30 phút. Tiếp tục ghi lại mức áp suất sau 30 phút tiếp theo. Nếu áp suất không giảm quá 0,6 bar và không quan sát thấy bất kỳ hiện tượng rò rỉ nào, tiếp tục giai đoạn phép thử chính.



Hình 5. Sơ đồ thử áp suất giai đoạn thử sơ bộ và giai đoạn thử chính

Giai đoạn 2: Giai đoạn thử chính

- Không tăng áp suất, giữ nguyên phép thử trong 2 giờ. Sau 2 giờ, áp suất không được giảm quá **0,5** bar.

4.4.5. Kết quả phép thử:

- Nếu không quan sát thấy hiện tượng rò rỉ và áp suất từ phút thứ 30 đến phút thứ 60 trong giai đoạn thử sơ bộ không giảm quá 0,6 bar và áp suất trong giai đoạn thử chính không giảm quá 0,5 bar, tuyến ống thử là đạt yêu cầu.

4.4.6. Thử nghiệm lại:

- Nếu cần thiết thử lại áp suất, phải tiến hành xả áp suất và khắc phục các điểm rò rỉ trong tuyến ống thử. Tuyệt đối không tiến hành sửa chữa lỗi khi chưa xả hết áp suất trong hệ thống. Sau khi khắc phục các điểm rò rỉ, có thể tiến hành thử nghiệm lại theo các bước như trên.
- Xả áp suất: Xả áp suất hệ thống bằng cách giảm áp suất hay xả nước có kiểm soát tốc độ. Không tiến hành xả áp suất đột ngột, có thể gây nguy hiểm cho hệ thống.

4.4.7. Hoàn thành:

Sau khi kết thúc quá trình thử nghiệm, xả áp suất hệ thống, tháo các đầu bịt và các thiết bị thử áp suất ra khỏi hệ thống ống đã thử.